ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES & TECHNOLOGY
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
DEPARTMENT OF INFORMATICS

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Αριθμός Μητρώου : 3210257

Αριθμός Μητρώου : 3210256

6η Σειρά Ασκήσεων

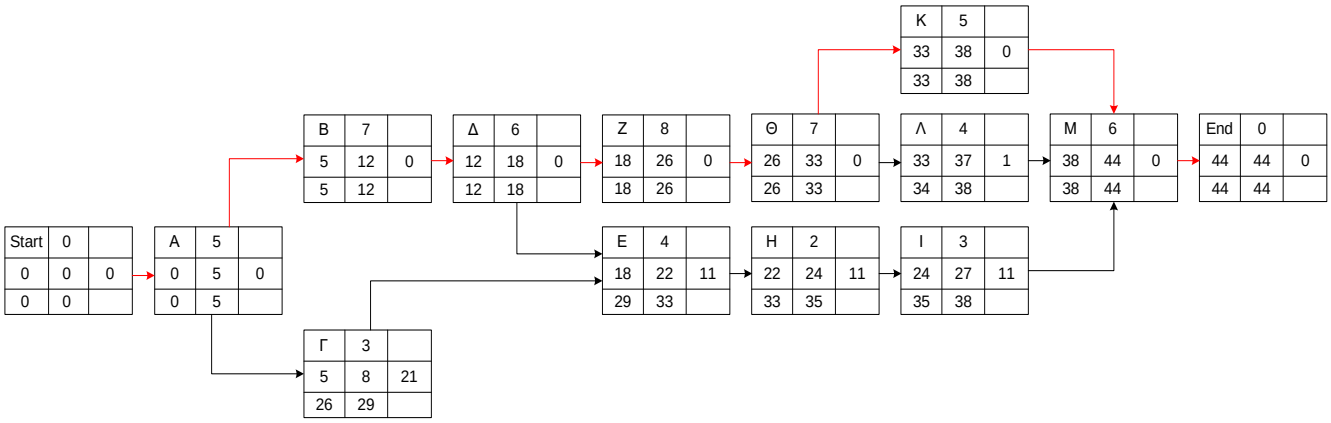
Άσκηση 1

Από την εκφώνηση της άσκησης μας δίνεται ο ακόλουθος πίνακας:

Δραστηριότητα	Προϋποθέσεις Έναρξης	Κανονική Διάρκεια (ημέρες)	Δυνατή Μείωση Διάρκειας (ημέρες)	Αύξηση Δαπάνης (€)
Α	-	5	1	200
Β	Α	7	2	350
Γ	Α	3	-	-
Δ	Β	6	1	250
Ε	Γ,Δ	4	-	-
Ζ	Δ	8	-	-
Η	Ε	2	-	-
Θ	Ζ	7	3	600
Ι	Η	3	-	-
Κ	Θ	5	1	150
Λ	Θ	4	1	100
Μ	Ι,Κ,Λ	6	2	300

a.

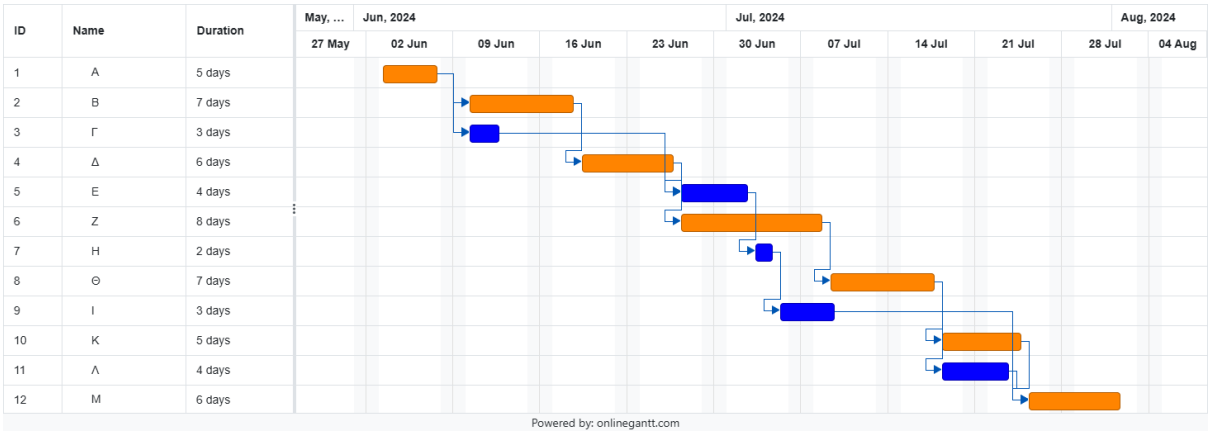
<u>Δίκτυο έργου με δραστηριότητες-κόμβους («κομβικό» δίκτυο)</u>



Τα κόκκινα βέλη αντιστοιχούν στο κρίσιμο μονοπάτι.

b.

<u>Διάγραμμα Gannt (ραβδωτό διάγραμμα) του έργου</u>



Με πορτοκαλί χρώμα απεικονίζονται οι δραστηριότητες που ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι.

c.

Από το δίκτυο έργου υπολογίζουμε τα ακόλουθα:

Αρχικά υπολογίζουμε τα ES (Earliest Start) και EF (Earliest Finish):

- Δραστηριότητα Α

$$ES_A = 0$$
$$EF_A = ES_A + t_A = 0 + 5 = 5$$

- Δραστηριότητα Β

$$ES_B = EF_A = 5$$
$$EF_B = ES_B + t_B = 5 + 7 = 12$$

- Δραστηριότητα Γ

$$ES_{\Gamma} = EF_{A} = 5$$
$$EF_{\Gamma} = ES_{\Gamma} + t_{\Gamma} = 5 + 3 = 8$$

- Δραστηριότητα Δ

$$ES_{\Delta} = EF_{B} = 12$$
$$EF_{\Delta} = ES_{\Delta} + t_{\Delta} = 12 + 6 = 18$$

- Δραστηριότητα Ε

$$ES_{E} = max\{EF_{\Delta}, EF_{\Gamma}\} = EF_{\Delta} = 18$$
$$EF_{E} = ES_{E} + t_{E} = 18 + 4 = 22$$

- Δραστηριότητα Ζ

$$ES_{Z} = EF_{\Delta} = 18$$
$$EF_{Z} = ES_{Z} + t_{Z} = 18 + 8 = 26$$

- Δραστηριότητα Η

$$ES_{H} = EF_{E} = 22$$
$$EF_{H} = ES_{H} + t_{H} = 22 + 2 = 24$$

- Δραστηριότητα Θ

$$ES_{\Theta} = EF_{Z} = 26$$
$$EF_{\Theta} = ES_{\Theta} + t_{\Theta} = 26 + 7 = 33$$

- Δραστηριότητα Ι

$$ES_{I} = EF_{H} = 24$$
$$EF_{I} = ES_{I} + t_{I} = 24 + 3 = 27$$

- Δραστηριότητα Κ

$$ES_{K} = EF_{\Theta} = 33$$
$$EF_{K} = ES_{K} + t_{K} = 33 + 5 = 38$$

- Δραστηριότητα Λ

$$ES_{\Lambda} = EF_{\Theta} = 33$$
$$EF_{\Lambda} = ES_{\Lambda} + t_{\Lambda} = 33 + 4 = 37$$

- Δραστηριότητα Μ

$$ES_{M} = max\{EF_{K}, EF_{\Lambda}, EF_{I}\} = EF_{K} = 38$$
$$EF_{M} = ES_{M} + t_{M} = 38 + 6 = 44$$

Συνολικός Χρόνος Ολοκλήρωσης Έργου: 44 ημέρες

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα LS(Latest Start) και LF(Latest Finish):

- Δραστηριότητα Μ

$$LF_{M} = 44$$
$$LS_{M} = LF_{M} - t_{M} = 44 - 6 = 38$$

- Δραστηριότητα Λ

$$LF_{\Lambda} = LS_M = 38$$
$$LS_{\Lambda} = LF_{\Lambda} - t_{\Lambda} = 38 - 4 = 34$$

- Δραστηριότητα Κ

$$LF_K = LS_M = 38$$
$$LS_K = LF_K - t_K = 38 - 5 = 33$$

- Δραστηριότητα Ι

$$LF_I = LS_M = 38$$
$$LS_I = LF_I - t_I = 38 - 3 = 35$$

- Δραστηριότητα Θ

$$LF_{\Theta} = min\{LS_K, LS_I\} = LS_K = 33$$
$$LS_{\Theta} = LF_{\Theta} - t_{\Theta} = 33 - 7 = 26$$

- Δραστηριότητα Η

$$LF_H = LS_I = 35$$
$$LS_H = LF_H - t_H = 35 - 2 = 33$$

- Δραστηριότητα Ζ

$$LF_Z = LS_{\Theta} = 26$$
$$LS_Z = LF_Z - t_Z = 26 - 8 = 18$$

- Δραστηριότητα Ε

$$LF_E = LS_H = 33$$
$$LS_E = LF_E - t_E = 33 - 4 = 29$$

- Δραστηριότητα Δ

$$LF_{\Delta} = min\{LS_E, LS_Z\} = LS_Z = 18$$
$$LS_{\Delta} = LF_{\Delta} - t_{\Delta} = 18 - 6 = 12$$

- Δραστηριότητα Γ

$$LF_{\Gamma} = LS_E = 29$$
$$LS_{\Gamma} = LF_{\Gamma} - t_{\Gamma} = 29 - 3 = 26$$

- Δραστηριότητα Β

$$LF_B = LS_{\Delta} = 12$$
$$LS_B = LF_B - t_B = 12 - 7 = 5$$

- Δραστηριότητα Α

$$LF_A = min\{LS_B, LS_{\Gamma}\} = LS_B = 5$$
$$LS_B = LF_B - t_B = 5 - 5 = 0$$

Έπειτα υπολογίζουμε το TS (Total Slack) για κάθε δραστηριότητα, το οποίο αναφέρεται στον χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει μία δραστηριότητα χωρίς να καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή την συνολική χαλαρότητα των δραστηριοτήτων:

- Δραστηριότητα Α
$$TS_A = LS_A - ES_A = 0 - 0 = 0$$
- Δραστηριότητα Β
$$TS_B = LS_B - ES_B = 5 - 5 = 0$$
- Δραστηριότητα Γ
$$TS_\Gamma = LS_\Gamma - ES_\Gamma = 26 - 5 = 21$$
- Δραστηριότητα Δ
$$TS_\Delta = LS_\Delta - ES_\Delta = 12 - 12 = 0$$
- Δραστηριότητα Ε
$$TS_E = LS_E - ES_E = 29 - 18 = 11$$
- Δραστηριότητα Ζ
$$TS_Z = LS_Z - ES_Z = 18 - 18 = 0$$
- Δραστηριότητα Η
$$TS_H = LS_H - ES_H = 33 - 22 = 11$$
- Δραστηριότητα Θ
$$TS_\Theta = LS_\Theta - ES_\Theta = 26 - 26 = 0$$
- Δραστηριότητα Ι
$$TS_I = LS_I - ES_I = 35 - 24 = 11$$
- Δραστηριότητα Κ
$$TS_K = LS_K - ES_K = 33 - 33 = 0$$
- Δραστηριότητα Λ
$$TS_\Lambda = LS_\Lambda - ES_\Lambda = 34 - 33 = 1$$
- Δραστηριότητα Μ
$$TS_M = LS_M - ES_M = 44 - 44 = 0$$

Κρίσιμο Μονοπάτι (Critical Path): Α-Β-Δ-Ζ-Θ-Κ-Μ

Υπολογίζουμε και το FS (Free Slack) για κάθε δραστηριότητα, το οποίο αναφέρεται στον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να καθυστερήσει μια δραστηριότητα χωρίς να καθυστερήσει την έναρξη της αμέσως επόμενης δραστηριότητας:

- Δραστηριότητα Α
$$FS_A = min\{ES_B - EF_A, ES_\Gamma - EF_A\} = \{5 - 5{,}5 - 5\} = 0$$
- Δραστηριότητα Β
$$FS_B = ES_\Delta - EF_B = 12 - 12 = 0$$
- Δραστηριότητα Γ
$$FS_\Gamma = ES_E - EF_\Gamma = 18 - 8 = 10$$

- Δραστηριότητα Δ

$$FS_{\Delta} = min\{ES_E - EF_{\Delta}, ES_Z - EF_{\Delta}\} = \{18 - 18{,}18 - 18\} = 0$$

- Δραστηριότητα Ε

$$FS_E = ES_H - EF_E = 22 - 22 = 0$$

- Δραστηριότητα Ζ

$$FS_Z = ES_{\Theta} - EF_Z = 26 - 26 = 0$$

- Δραστηριότητα Η

$$FS_H = ES_I - EF_H = 24 - 24 = 0$$

- Δραστηριότητα Θ

$$FS_{\Theta} = min\{ES_K - EF_{\Theta}, ES_{\Lambda} - EF_{\Theta}\} = \{33 - 33{,}33 - 33\} = 0$$

- Δραστηριότητα Ι

$$FS_I = ES_M - EF_I = 38 - 27 = 11$$

- Δραστηριότητα Κ

$$FS_K = ES_M - EF_K = 38 - 38 = 0$$

- Δραστηριότητα Λ

$$FS_{\Lambda} = ES_M - EF_{\Lambda} = 38 - 37 = 1$$

- Δραστηριότητα Μ

$$FS_M = End - EF_M = 44 - 44 = 0$$

d.

- **<u>Υπεργολάβος ΧΧ</u>**

Ο υπεργολάβος ΧΧ μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση της Ζ μόνο μετά από 2 ημέρες από την κανονική ημερομηνία έναρξής της, δηλαδή την 20η ημέρα από την έναρξη του έργου ($ES'_Z = ES_Z + 2 = 20$). Καθώς η διάρκεια της Ζ είναι $t_Z = 8$ ημέρες η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί την 28η ημέρα ($EF'_Z = ES'_Z + t_Z = 20 + 8 = 28$), δηλαδή 2 ημέρες μετά τον $LF_Z = 26$. Η έναρξη της δραστηριότητας Θ, η οποία ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή, εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Ζ. Συνεπώς, η Θ θα εκτελεστεί εκπρόθεσμα κατά 2 ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για την δραστηριότητα Κ, η οποία ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Θ, όπως επίσης και για την δραστηριότητα Μ η οποία ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Κ. Τέλος, καταλήγουμε πως το έργο θα ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα με καθυστέρηση 2 ημερών.
Δεδομένου ότι για κάθε ημέρα καθυστέρησης της περάτωσης του έργου πέρα από τη διάρκεια που υπολογίσθηκε αρχικά, η εταιρεία επιβαρύνεται με 800€ καθώς και ότι η αμοιβή του υπεργολάβου ΧΧ είναι 400€ την ημέρα, το συνολικό κόστος ανάθεσης της δραστηριότητας Ζ στον υπεργολάβο ΧΧ χωρίς κάποια βελτιστοποίηση είναι:

$$Συνολικό\ Κόστος = (2 * 800) + (8 * 400) = 1600 + 3200 = 4800€$$

Ωστόσο, από τον πίνακα της εκφώνησης της άσκησης παρατηρούμε πως μπορούμε να μειώσουμε την διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας Μ κατά 2 ημέρες με κόστος

300€ και το έργο να ολοκληρωθεί στον προϋπολογισμένο χρόνο περάτωσης του, δηλαδή στις 44 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος ανάθεσης της δραστηριότητας Z στον υπεργολάβο ΧΧ, είναι:

$$Συνολικό\ Κόστος = (8 * 400) + 300 = 3200 + 300 = \mathbf{3500}€$$

- **<u>Υπεργολάβος ΨΨ</u>**

Ο υπεργολάβος ΨΨ πρέπει, λόγω άλλων δεσμεύσεων, να έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση της Z δύο ημέρες νωρίτερα, δηλαδή την 24η ημέρα από την έναρξη του έργου. Ο νέος χρόνος περάτωσης της δραστηριότητας είναι μικρότερος από τον $EF_Z = 26 > EF'_Z = 24$. Καθώς η διάρκεια της Z είναι $t_Z = 8$, η δραστηριότητα θα πρέπει να ξεκινήσει 16 ημέρες μετά την έναρξη του έργου ($ES_\Delta = 16$), δηλαδή 2 ημέρες νωρίτερα. Η έναρξη της Z προαπαιτεί την ολοκλήρωση της δραστηριότητας Δ η οποία υπό κανονικές συνθήκες ολοκληρώνεται το νωρίτερο 18 ημέρες ($EF_\Delta = 18$) από την έναρξη του έργου. Συνεπώς, η δραστηριότητα Δ θα πρέπει να ολοκληρωθεί 2 ημέρες νωρίτερα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:

α. Μειώνοντας την διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας Β
Από τον πίνακα της εκφώνησης της άσκησης παρατηρούμε πως μπορούμε να μειώσουμε την διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας Β, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση της Δ, κατά 2 ημέρες με κόστος 350€. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος ανάθεσης της δραστηριότητας Z στο υπεργολάβο ΨΨ είναι:

$$Συνολικό\ Κόστος = (8 * 600) + 350 = 4800 + 300 = 5150€$$

β. Μειώνοντας την διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων Α και Δ
Από τον πίνακα της εκφώνησης της άσκησης παρατηρούμε πως μπορούμε να μειώσουμε την διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας Α, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση της δραστηριότητας Β, κατά 1 ημέρα με κόστος 200€, καθώς επίσης να μειώσουμε την διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας Δ κατά 1 ημέρα με κόστος 250€. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος ανάθεσης της δραστηριότητας Z στο υπεργολάβο ΨΨ είναι:

$$Συνολικό\ Κόστος = (8 * 600) + 250 + 200 = 4800 + 450 = 5250€$$

Συμπερασματικά, επιλέγοντας τον υπεργολάβο ΨΨ, το ελάχιστο επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό του έργου προκύπτει με μείωση της διάρκειας της δραστηριότητας Β κατά 2 ημέρες.

$$Συνολικό\ Κόστος = \mathbf{5150}€$$

- **<u>Υπεργολάβος ΩΩ</u>**

Ο υπεργολάβος ΩΩ, αναλαμβάνει να εκτελέσει την δραστηριότητα Z, αλλά λόγω μη διαθέσιμου εξοπλισμού, μπορεί να ξεκινήσει την εκτέλεσή της με καθυστέρηση 4 ημερών, δηλαδή την 22η ημέρα από την έναρξη του έργου ($ES'_Z = ES_Z + 4 = 22$). Επιπλέον, λόγω χαμηλής απόδοσης, μπορεί να την εκτελέσει σε διάρκεια 10 ημερών, δηλαδή $t'_Z = 10$. Καθώς η νέα διάρκεια της Z είναι $t'_Z = 10$ ημέρες, η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί την 32η ημέρα ($EF'_Z = ES'_Z + t'_Z = 22 + 10 = 32$), δηλαδή 6 ημέρες μετά τον $LF_Z = 26$. Η έναρξη της δραστηριότητας Θ, η οποία ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή, εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Z. Συνεπώς, η Θ θα εκτελεστεί εκπρόθεσμα κατά 6 ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για την δραστηριότητα Κ, η οποία ανήκει

στην κρίσιμη διαδρομή και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Θ, όπως επίσης και για την δραστηριότητα Μ η οποία ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Κ. Τέλος, καταλήγουμε πως το έργο θα ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα με καθυστέρηση 6 ημερών.
Δεδομένου ότι για κάθε ημέρα καθυστέρησης της περάτωσης του έργου πέρα από τη διάρκεια που υπολογίσθηκε αρχικά, η εταιρεία επιβαρύνεται με 800€ καθώς και ότι η αμοιβή του υπεργολάβου ΩΩ είναι 300€ την ημέρα, το συνολικό κόστος ανάθεσης της δραστηριότητας Ζ στον υπεργολάβο ΩΩ χωρίς κάποια βελτιστοποίηση είναι:

$$\Sigma\upsilon\nu o\lambda\iota\kappa\acute{o}\ \text{Κ}\acute{o}\sigma\tau o\varsigma = (6 * 800) + (10 * 300) = 4800 + 3000 = 7800€$$

Ωστόσο, από τον πίνακα της εκφώνησης της άσκησης παρατηρούμε πως μπορούμε να μειώσουμε την διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων Θ, Κ, Μ κατά 3, 1, 2 ημέρες αντίστοιχα με αντίστοιχα κόστη 600€, 150€, 300€ και το έργο να ολοκληρωθεί στον προϋπολογισμένο χρόνο περάτωσης του, δηλαδή στις 44 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος ανάθεσης της δραστηριότητας Ζ στον υπεργολάβο ΩΩ, είναι:

$$\Sigma\upsilon\nu o\lambda\iota\kappa\acute{o}\ \text{Κ}\acute{o}\sigma\tau o\varsigma = (10 * 300) + 600 + 150 + 300 = 3000 + 1050 = \mathbf{4050}€$$

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς είναι προς όφελος της εταιρείας να επιλέξει τον υπεργολάβο ΧΧ.